1991 年普通高等学校招生全国统一考试

1991 年上海卷

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 函数 $y=3^x$（$x\geq 0$）的反函数是_____{}.

【答案】$y=\log_3 x$（$x\geq 1$）

【解析】
由 $y=3^x$ 且 $x\geq 0$，可知其值域为 $y\geq 1$. 交换 x，y 得 $x=3^y$，所以反函数为 $y=\log_3 x$，其定义域为原函数的值域 $x\geq 1$.

2. 已知 $\pi<\theta<\frac{3}{2}\pi$，$\cos\theta=-\frac{4}{5}$，则 $\cos\frac{\theta}{2}=$_____{}.

【答案】$-\frac{\sqrt{10}}{10}$

【解析】
因为 $\pi<\theta<\frac{3}{2}\pi$，所以 $\frac{\theta}{2}\in\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}\right)$，从而 $\cos\frac{\theta}{2}<0$. 由半角公式，$\cos\frac{\theta}{2}=-\sqrt{\frac{1+\cos\theta}{2}}=-\sqrt{\frac{1-\frac{4}{5}}{2}}=-\sqrt{\frac{1}{10}}=-\frac{\sqrt{10}}{10}$.

3. 一个圆柱的底面直径和高都等于一个球的直径，则这个圆柱的体积与球体积的比值为_____{}.

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】
设圆柱和球的直径均为 d. 则圆柱的底面半径为 $\frac{d}{2}$，高为 d，所以 $V_{柱}=\pi\left(\frac{d}{2}\right)^2 d=\frac{1}{4}\pi d^3$. 球的半径为 $\frac{d}{2}$，所以 $V_{球}=\frac{4}{3}\pi\left(\frac{d}{2}\right)^3=\frac{1}{6}\pi d^3$. 因而 $\frac{V_{柱}}{V_{球}}=\frac{\frac{1}{4}\pi d^3}{\frac{1}{6}\pi d^3}=\frac{3}{2}$.

4. 函数 $y=\sin(\pi x+2)$ 的最小正周期是_____{}.

【答案】2

【解析】
正弦函数 $y=\sin(\omega x+\phi)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{|\omega|}$. 这里 $\omega=\pi$，所以最小正周期为 $\frac{2\pi}{\pi}=2$.

5. 椭圆 $x^2+4y^2=1$ 的离心率是_____{}.

【答案】$\frac{\sqrt{3}}{2}$

【解析】
将 $x^2+4y^2=1$ 化为标准式 $\frac{x^2}{1^2}+\frac{y^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^2}=1$. 因而长半轴 $a=1$，短半轴 $b=\frac{1}{2}$，焦半距 $c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{1-\frac{1}{4}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 所以离心率为 $\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

6. 在无穷等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=3\sqrt{3}$，$a_3=\sqrt{3}$. 则 $\lim_{n\to\infty}(a_1+a_3+a_5+\cdots+a_{2n-1})=$_____{}.

【答案】$\frac{9}{2}\sqrt{3}$

【解析】
设等比数列的公比为 q. 由 $a_3=a_1q^2$，得 $3\sqrt{3}q^2=\sqrt{3}$，所以 $q^2=\frac{1}{3}$. 奇数项构成首项为 $a_1=3\sqrt{3}$、公比为 $q^2=\frac{1}{3}$ 的无穷等比数列，因此 $\lim_{n\to\infty}(a_1+a_3+\cdots+a_{2n-1})=\frac{3\sqrt{3}}{1-\frac{1}{3}}=\frac{9}{2}\sqrt{3}$.

7. 若母线长为 4 的圆锥的轴截面的面积为 8，则圆锥的侧面积为_____{}（结果中保留 π）.

【答案】$8\sqrt{2}\pi$

【解析】
设圆锥底面半径为 r，高为 h. 轴截面是底边为 $2r$、高为 h 的等腰三角形，所以由面积条件 $rh=8$. 又母线长为 4，故 $r^2+h^2=16$. 于是 $r^2+h^2\geq 2rh=16$，等号成立，所以 $r=h=2\sqrt{2}$. 圆锥的侧面积为 $\pi rl=\pi\cdot 2\sqrt{2}\cdot 4=8\sqrt{2}\pi$.

8. $\left(2x^2-\frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中的常数项为_____{}（结果用数值表示）.

【答案】60

【解析】
展开式的通项为 $C_6^{k}(2x^2)^{6-k}\left(-\frac{1}{x}\right)^k=C_6^k2^{6-k}(-1)^kx^{12-3k}$. 要得到常数项，须有 $12-3k=0$，即 $k=4$. 因而常数项为 $C_6^42^2(-1)^4=15\times 4=60$.

9. 设函数 $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称，若当 $x\leq 1$ 时，$y=x^2+1$，则当 $x>1$ 时，$y=$_____{}.

【答案】x^2-4x+5

【解析】
直线 $x=1$ 是对称轴. 当 $x>1$ 时，关于该直线的对称点的横坐标为 $2-x<1$，纵坐标不变，因此 $f(x)=f(2-x)=(2-x)^2+1=x^2-4x+5$.

10. 设有半径为 4 的圆，它在极坐标系内的圆心坐标是 $(4,\pi)$，则这圆的极坐标方程是_____{}.

【答案】$\rho=-8\cos\theta$

【解析】
极坐标点 $(4,\pi)$ 对应的直角坐标为 $(-4,0)$，所以该圆的直角坐标方程为 $(X+4)^2+Y^2=16$. 代入 $X=\rho\cos\theta$，$Y=\rho\sin\theta$，得 $\rho^2+8\rho\cos\theta=0$，即 $\rho(\rho+8\cos\theta)=0$. 其中 $\rho=0$ 表示原点，而原点本就在该圆上，所以圆的极坐标方程可写为 $\rho=-8\cos\theta$.

单选题

11. 若全集 $I=\mathbb{R}$，$A=\left\{x\mid\sqrt{x+1}\leq 0\right\}$，$B=\left\{x\mid lg(x^2-2)=lgx\right\}$，则 $A\cap\overline{B}$ 是（ ）

A. $\{2\}$　　B. $\{-1\}$
C. $\{x\mid x\leq -1\}$　　D. $\emptyset$

【答案】**B**

【解析】
因为平方根非负，且定义域要求 $x+1\geq 0$，所以 $\sqrt{x+1}\leq 0$ 等价于 $\sqrt{x+1}=0$，从而 $A=\{-1\}$. 对于 B，对数有意义要求 $x>0$ 且 $x^2-2>0$. 在此条件下 $lg(x^2-2)=lgx\Leftrightarrow x^2-2=x\Leftrightarrow (x-2)(x+1)=0$. 结合 $x>\sqrt{2}$，得 $B=\{2\}$. 因为 $-1\neq 2$，所以 $A\cap\overline{B}=\{-1\}$，选 B.

12. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_3+a_4+a_5+a_6+a_7=450$，则 a_2+a_8 的值等于（ ）

A. 45　　B. 75　　C. 180　　D. 300

【答案】**C**

【解析】
等差数列中，关于中项 a_5 对称的五项和为 $5a_5$，所以 $5a_5=450$，得 $a_5=90$. 又 $a_2=a_5-3d$，$a_8=a_5+3d$，故 $a_2+a_8=(a_5-3d)+(a_5+3d)=2a_5=180$. 因而选 C.

13. 设长方体的对角线的长度是 4，过每一顶点有两条棱与对角线的夹角都是 60°，则此长方体的体积是（ ）

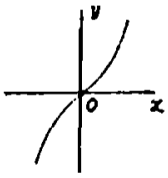
A. $\frac{32}{72}\sqrt{3}$　　B. $8\sqrt{2}$
C. $8\sqrt{3}$　　D. $16\sqrt{3}$

【答案】**B**

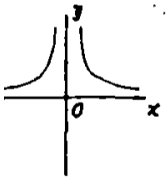
【解析】
设长方体从同一顶点出发的三条棱长为 a，b，c，空间对角线长为 4. 设其中两条棱分别与空间对角线成 60°，则由点积 $\cos 60^\circ=\frac{a}{4}=\frac{b}{4}$，得 $a=b=2$. 由空间对角线公式，$c=\sqrt{4^2-a^2-b^2}=\sqrt{16-4-4}=2\sqrt{2}$. 所以长方体体积为 $abc=8\sqrt{2}$，选 B.

14. 下列各函数图象中，表示函数 $y=x^{-1}$ 的是（ ）

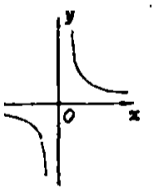
A.



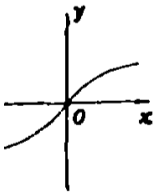
B.



C.



D.



【答案】**C**

【解析】
函数 $y=x^{-1}=\frac{1}{x}$ 的定义域为 $x\in\mathbb{R}mathbin{backslash}\{0\}$，值域为 $y\in\mathbb{R}mathbin{backslash}\{0\}$. 当 $x>0$ 时 $y>0$，图象位于第一象限；当 $x<0$ 时 $y<0$，图象位于第三象限. 又因为 $x\to0^+$ 时 $y\to+\infty$，$x\to0^-$ 时 $y\to-\infty$，而 $x\to+-\infty$ 时 $y\to0$，所以 $x=0$ 和 $y=0$ 是两条渐近线，符合图 C.

15. 下列四个命题中的假命题是（ ）

A. 存在这样的 α 和 β 的值，使得 $\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$
B. 不存在无穷多个 α 和 β 的值，使得 $\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$
C. 对于任意的 α 和 β，$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$
D. 不存在这样的 α 和 β 的值，使得 $\cos(\alpha+\beta)\neq\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$

【答案】**B**

【解析】
由和差公式，$\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta=\cos(\alpha-\beta)$，而 $\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta=\cos(\alpha+\beta)$. 取 $\alpha=\beta=0$，可知第一个命题成立；取 $\alpha=0$，任意 β 都使第一个命题中的等式成立，因此这样的数值有无穷多个，第二个命题的“不存在无穷多个”是假命题；第三个命题是余弦和角公式，第四个命题说明标准和角公式不存在反例，均为真命题. 所以正确选项为第二项.

16. 设有编号为 1，2，3，4，5 的五个球和编号为 1，2，3，4，5 的五个盒子，现将这五个球投放入这五个盒内，要求每个盒内投放一个球，并且恰好有两个球的编号与盒子的编号相同，则这样的投放方法的总数为（ ）

A. 20　　B. 30　　C. 60　　D. 120

【答案】**A**

【解析】
先从 5 个盒子中选出与球号相同的 2 个盒子，并把相应的球放入，共有 C_5^2 种选法. 剩下的 3 个球放入剩下的 3 个盒子时不能有固定点；三个球的错位排列只有两个，即三个球作一个三循环. 所以总数为 $C_5^2\cdot2=10\cdot2=20$，选 A.

17. 下列四个式子中，正确的是（ ）

A. $\sin\left(\arccos\frac{2}{3}\right)>\sin\left(\arccos\frac{1}{3}\right)$
B. $\tan\left(\arccos\frac{2}{3}\right)>\tan\left(\arccos\frac{1}{3}\right)$
C. $\sin\left[\arccos\left(-\frac{2}{3}\right)\right]>\sin\left[\arccos\left(-\frac{1}{3}\right)\right]$
D. $\tan\left[\arccos\left(-\frac{2}{3}\right)\right]>\tan\left[\arccos\left(-\frac{1}{3}\right)\right]$

【答案】**D**

【解析】
反余弦函数的值在 $[0,\pi]$ 内，因此 $\sin(\arccos t)=\sqrt{1-t^2}$. 于是 $\sin\left(\arccos\frac{2}{3}\right)=\frac{\sqrt{5}}{3}<\frac{2\sqrt{2}}{3}=\sin\left(\arccos\frac{1}{3}\right)$，A 错；在正数处 $\tan(\arccos t)=\frac{\sqrt{1-t^2}}{t}$，所以 $\tan\left(\arccos\frac{2}{3}\right)=\frac{\sqrt{5}}{2}<2\sqrt{2}=\tan\left(\arccos\frac{1}{3}\right)$，B 错.
同理，$\sin\left[\arccos\left(-\frac{2}{3}\right)\right]=\frac{\sqrt{5}}{3}<\frac{2\sqrt{2}}{3}=\sin\left[\arccos\left(-\frac{1}{3}\right)\right]$，C 错；而 $\tan\left[\arccos\left(-\frac{2}{3}\right)\right]=-\frac{\sqrt{5}}{2}>-2\sqrt{2}=\tan\left[\arccos\left(-\frac{1}{3}\right)\right]$，D 正确，故选 D.

18. 设直线 a 在平面 M 内，则平面 M 平行于平面 N 是直线 a 平行于平面 N 的（ ）

A. 充分条件但非必要条件　B. 必要条件但非充分条件　C. 充分必要条件　D. 非充分条件也非必要条件

【答案】A

【解析】
若平面 $M \parallel N$，则平面 M 内任一直线都不与平面 N 相交，因而 $a \parallel N$，所以该条件是充分条件．但它不是必要条件：例如平面 M 与平面 N 相交于直线 b，在 M 内取一条与 b 平行且不同于 b 的直线 a，则 $a \parallel N$，而 M 不平行于 N．因而选 A.

19. 下列参数方程（t 为参数）与普通方程 $x^2-y=0$ 表示同一曲线的方程是（　）

$\{begin\{cases\}x=\tan t,\ y=\frac{1+\cos 2t}{1-\cos 2t},end\{cases\}\}$ $\{begin\{cases\}x=\tan t,\ y=\frac{1-\cos 2t}{1+\cos 2t},end\{cases\}\}$

A. (begin{cases　B. cases})　C. (begin{cases　D. cases})

【答案】D

【解析】
选项 A 消去参数得 $y=t^2=x^2$，但 $x=|t|\geq 0$，只得到抛物线的右半支；选项 B 虽有 $y=x^2$，但 $x=\cos t$ 只能取 $[-1,1]$，也不是整条曲线．选项 C 中 $\frac{1+\cos 2t}{1-\cos 2t}=\frac{2\cos^2 t}{2\sin^2 t}=\cot^2 t=\frac{1}{\tan^2 t}=\frac{1}{x^2}$，所得不是 $y=x^2$．选项 D 中 $\frac{1-\cos 2t}{1+\cos 2t}=\frac{2\sin^2 t}{2\cos^2 t}=\tan^2 t=x^2$．当 t 取遍正切函数有定义的各值时，$x=\tan t$ 取遍全体实数，所以第四个选项与普通方程表示同一曲线.

20. 在平面直角坐标系 xOy 中，设曲线 $4x^2-y^2=4$ 的一条倾角为锐角的渐近线为 L，现在平移坐标轴，把原点 O 移到 $O'(3,-4)$，则渐近线 L 在新坐标系 $x'O'y'$ 中的方程是（　）

A. $2x'-y'+10=0$　B. $2x'-y'-10=0$
C. $2x'+y'+2=0$　D. $2x'+y'-2=0$

【答案】A

【解析】
由 $4x^2-y^2=4$ 得 $(2x-y)(2x+y)=4$．当 $|x|$ 无限增大时，曲线的两条渐近线为 $y=2x$ 和 $y=-2x$．其中 $y=2x$ 的倾角为锐角，故 L 的方程为 $y=2x$.

平移坐标轴后，新坐标与旧坐标满足 $x=x'+3$，$y=y'-4$．代入 $y=2x$，得 $y'-4=2(x'+3)$，即 $2x'-y'+10=0$，选 A.

解答题

21. 已知 $\sin\left(x-\frac{3}{4}\pi\right)\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=-\frac{1}{4}$，求 $\cos 4x$ 的值.

【解析】
由积化和差公式，$\frac{1}{2}\left[\sin(2x-\pi)+\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right]=-\frac{1}{4}$．所以 $\sin 2x=-\frac{1}{2}$．从而 $\cos 4x=1-2\sin^2 2x=\frac{1}{2}$.

22. 设有一颗彗星，围绕地球沿一抛物线轨道运行，地球恰好位于这抛物线轨道的焦点处. 当此彗星离地球为 d（万公里）时，经过地球和彗星的直线与抛物线的轴的夹角为 30°. 求这彗星与地球的最短距离.

【解析】

【法一】 设极坐标系如图，使极点 O 位于抛物线的焦点处，Ox 过抛物线的轴．设抛物线为 $y^2=2px$，则焦点到准线的距离参数为 p，由抛物线的定义可得其极坐标方程 $\rho=\frac{p}{1-\cos\theta}$．直线 OM 与抛物线的轴所成的锐角为 30°，若取彗星在轴的同侧或反侧，分别对应 $\theta=30^\circ$ 或 $\theta=150^\circ$．

情形 1．当 $\theta=30^\circ$ 时，$\rho=d$，故 $d=\frac{p}{1-\cos 30^\circ}$，$p=\left(1-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)d$．因为 $1-\cos\theta\leq 2$，等号仅在 $\theta=\pi$ 时成立，所以 ρ 的最小值在 $\theta=\pi$ 处取得，且 $\rho_{\min}=\frac{p}{2}=\frac{2-\sqrt{3}}{4}d$．

情形 2．当 $\theta=150^\circ$ 时，$\rho=d$，故 $d=\frac{p}{1-\cos 150^\circ}$，$p=\left(1+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)d$．同理，当 $\theta=\pi$ 时，ρ 有最小值 $\rho_{\min}=\frac{p}{2}=\frac{2+\sqrt{3}}{4}d$．

故这颗彗星与地球的最短距离为 $\frac{2-\sqrt{3}}{4}d$ 或 $\frac{2+\sqrt{3}}{4}d$（万公里）．

【法二】 设平面直角坐标系 xOy，使 x 轴过抛物线的轴，抛物线方程为 $y^2=2px$（$p>0$）．按假设，地球位于 $\left(\frac{p}{2},0\right)$ 处．当彗星离地球为 d 时，彗星的位置为 $M\left(\frac{p}{2}+d\cos 30^\circ,d\sin 30^\circ\right)$ 或 $M'\left(\frac{p}{2}-d\cos 30^\circ,d\sin 30^\circ\right)$．把 M 与 M' 的坐标分别代入 $y^2=2px$，得 $p^2+-\sqrt{3}dp-\frac{d^2}{4}=0$，解得 $p=\left(1-+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)d$．

当彗星位于 $P(x,y)$ 时，它与地球的距离为 $\sqrt{\left(x-\frac{p}{2}\right)^2+y^2}=x+\frac{p}{2}\geq\frac{p}{2}$（$x\geq 0$）．故当 $x=0$ 时取得最短距离，最短距离为 $\frac{p}{2}=\frac{2-\sqrt{3}}{4}d$ 或 $\frac{p}{2}=\frac{2+\sqrt{3}}{4}d$．因此，这颗彗星与地球的最短距离为 $\frac{2-\sqrt{3}}{4}d$ 或 $\frac{2+\sqrt{3}}{4}d$（万公里）．

23. 解关于实数 x 的不等式 $|(\log_a x)^2-1|>2a-1$，其中 $a>0$，$a\neq 1$．

【解析】

当 $0<a<\frac{1}{2}$ 时，原不等式的解为 $x>0$．

当 $a=\frac{1}{2}$ 时，原不等式的解为 $0<x<\frac{1}{2}$，$\frac{1}{2}<x<2$，或 $x>2$．

当 $a>\frac{1}{2}$ 时，分两种情形讨论．

1^{odot} 若 $(\log_a x)^2-1>2a-1$，则 $(\log_a x)^2>2a$．于是 $\log_a x<-\sqrt{2a}$ 或 $\log_a x>\sqrt{2a}$．因此，当 $\frac{1}{2}<a<1$ 时，$x>a^{-\sqrt{2a}}$ 或 $0<x<a^{\sqrt{2a}}$；当 $a>1$ 时，$0<x<a^{-\sqrt{2a}}$ 或 $x>a^{\sqrt{2a}}$．

2^{odot} 若 $-\left[(\log_a x)^2-1\right]>2a-1$，则 $(\log_a x)^2<2(1-a)$．这时必有 $\frac{1}{2}<a<1$，且 $-\sqrt{2(1-a)}<\log_a x<\sqrt{2(1-a)}$．故 $a^{\sqrt{2(1-a)}}<x<a^{-\sqrt{2(1-a)}}$．

综上，原不等式的解为

$$begin\{cases\}x>0,0<a<\frac{1}{2},\$4pt]0<x<\frac{1}{2}$$

或

$$\frac{1}{2}<x<2$$

或

$$x>2,a=\frac{1}{2},\backslash\ [4pt]0<x<a^{\sqrt{2a}}$$

或

$$a^{\sqrt{2(1-a)}}<x<a^{-\sqrt{2(1-a)}}$$

或

$$x>a^{-\sqrt{2a}},\frac{1}{2}<a<1,\backslash\ [4pt]0<x<a^{-\sqrt{2a}}$$

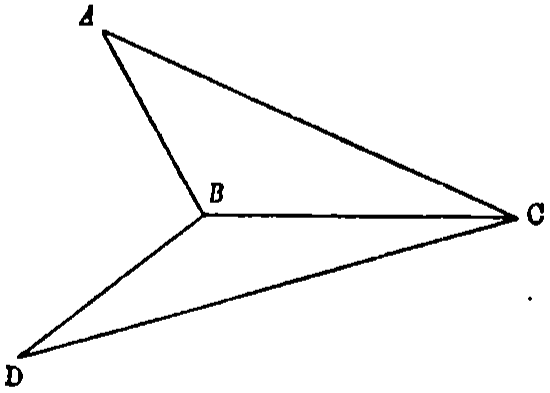
或

$$x>a^{\sqrt{2a}},a>1.end\{cases\}$$

24. 如图，设 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DBC$ 所在的两平面互相垂直，且 $AB=BC=BD$，$\angle CBA=\angle DBC=120^\circ$．求

1．(1) A，D 的连线和平面 BCD 所成的角；

2. (2) A，D 的连线和直线 BC 所成的角；
3. (3) 二面角 $A-BD-C$ 的大小（用反三角函数表示）.



【解析】

1. (1) 连 A，D. 过 A 点在平面 ABC 内作 BC 的垂线，交 CB 的延长线于 H，连 H，D. 由面面垂直的性质，$AH\perp$ 平面 BCD. 设 $BC=a$，则由 $AB=a$、$\angle CBA=120^\circ$，点 A 在直线 BC 上的射影 H 位于 B 背离 C 的一侧，且 $BH=a\cos 60^\circ=\frac{a}{2}$，$AH=a\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}a$. 同理，$D$ 在直线 BC 上的射影也位于 B 背离 C 的一侧，且 $BD=BC=a$、$\angle DBC=120^\circ$，故其到 B 的距离也是 $\frac{a}{2}$，这个射影正是 H. 因而 $DH\perp HB$，且 $DH=\frac{\sqrt{3}}{2}a=AH$. 由于 HD 为 AD 在平面 BCD 内的射影，所以 $\angle ADH$ 即为 AD 与平面 BCD 所成的角. 又 $AH\perp HD$，故 $\triangle AHD$ 是等腰直角三角形，$\angle ADH=45^\circ$，所以 AD 与平面 BCD 所成的角为 45°.
2. (2) BC 位于平面 BCD 内，且 $HD\perp BC$. 又 $AH\perp$ 平面 BCD，从而 $AH\perp BC$. 因此 AD 在 BC 方向上的正射影为零，即 $AD\perp BC$，所以 A，D 的连线和 BC 所成的角为 90°.
3. (3) 在平面 BCD 内，过 H 作 $HR\perp BD$，垂足为 R，连 A，R. 由三垂线定理，得 $AR\perp BD$. 因而 $\angle ARH$ 为二面角 A-BD-C 的平面角的补角. 设 $BC=a$. 在直角三角形 AHB 中，$\angle ABH=60^\circ$，故 $HB=\frac{1}{2}a$，$AH=\frac{\sqrt{3}}{2}a$；由上一步又有 $DH=AH=\frac{\sqrt{3}}{2}a$. 在直角三角形 HDB 中，面积既等于 $\frac{1}{2}HB\cdot DH$，又等于 $\frac{1}{2}BD\cdot HR$，所以 $HR=\frac{HB\cdot DH}{BD}=\frac{\sqrt{3}}{4}a$. 于是 $\tan\angle ARH=\frac{AH}{HR}=2$，即 $\angle ARH=\arctan 2$. 故二面角 A-BD-C 的大小为 $\pi-\arctan 2$.

25.

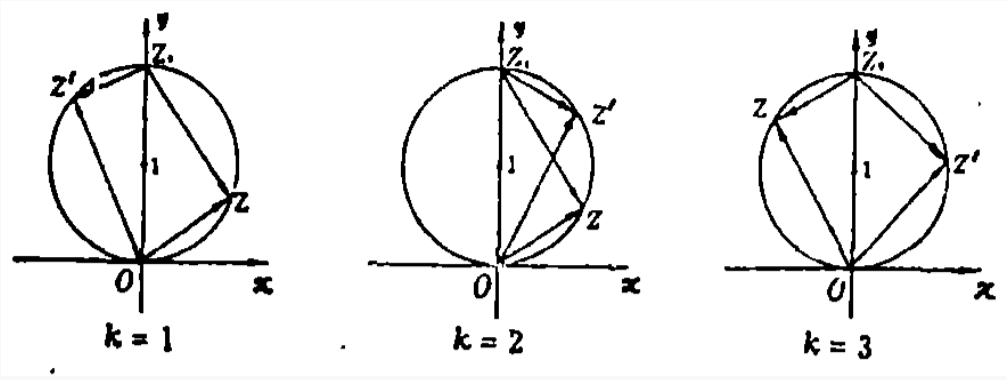
1. (1) 设复数 z 的辐角为 θ（$0\le\theta<\pi$），且满足等式 $|z-i|=1$，求复数 z^2-zi 的辐角（用含 θ 的式子表示），其中 i 为虚数单位；
2. (2) 设复数 z 满足等式 $|z-i|=1$，且 $z\neq 0$，$z\neq 2i$. 又复数 ω 使得 $\frac{\omega}{\omega-2i}\cdot\frac{z-2i}{z}$ 为实数. 问复数 ω 在复平面上所对应的点 Z 的集合是什么图形，并说明理由.

【解析】

1. (1) 由题设辐角的定义，$z\neq 0$，可设 $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$，其中 $r>0, 0\leq\theta<\pi$. 由 $|z-i|=1$ 得 $(r\cos\theta)^2+(r\sin\theta-1)^2=1$，即 $r^2-2r\sin\theta=0$. 因为 $r>0$，所以 $r=2\sin\theta$，从而 $0<\theta<\pi$. 进一步，$z-i=2\sin\theta(\cos\theta+i\sin\theta)-i=\sin 2\theta-i\cos 2\theta=\cos\left(2\theta-\frac{\pi}{2}\right)+i\sin\left(2\theta-\frac{\pi}{2}\right)$. 因此 $z^2-zi=z(z-i)=2\sin\theta\left[\cos\left(3\theta-\frac{\pi}{2}\right)+i\sin\left(3\theta-\frac{\pi}{2}\right)\right]$. 由于 $2\sin\theta>0$，且 $|z-i|=1$，故 $z^2-zi\neq 0$，其辐角为 $\left(3\theta-\frac{\pi}{2}\right)+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$.

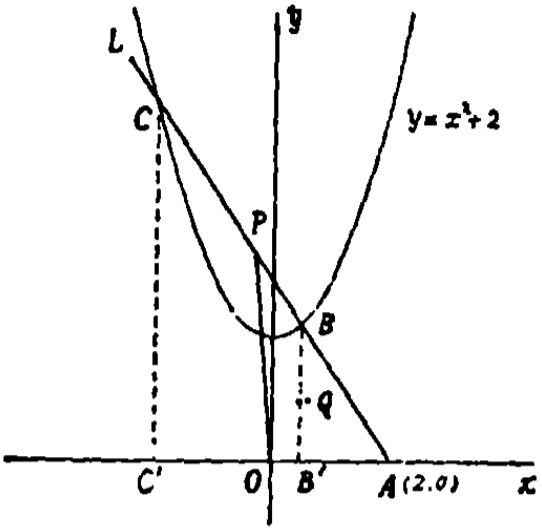
1. (2) 【法一】设 $z=a+bi$，$\omega=x+yi$. 由 $|z-i|=1$ 得 $a^2+b^2-2b=0$. 因为 $\omega\neq 2i$ 时 $\frac{\omega}{\omega-2i}=\frac{(x+yi)(x-(y-2)i)}{x^2+(y-2)^2}=\frac{x^2+y^2-2y+2xi}{x^2+(y-2)^2}$，且 $\frac{z-2i}{z}=\frac{(a+(b-2)i)(a-bi)}{a^2+b^2}=\frac{a^2+b^2-2b-2ai}{a^2+b^2}=\frac{-2ai}{a^2+b^2}$. 令题设实数为 u，相乘后其虚部为 $operatorname{Im}u=-\frac{2a(x^2+y^2-2y)}{(x^2+(y-2)^2)(a^2+b^2)}$. 由于 $z\neq 0$ 且 $z\neq 2i$，圆 $a^2+(b-1)^2=1$ 上的点 z 不在虚轴端点，故 $a\neq 0$. 因而 $operatorname{Im}u=0$ 等价于 $x^2+y^2-2y=0$，即 $x^2+(y-1)^2=1$. 还须排除使原式无意义的 $\omega=2i$，所以点 Z 的集合是以 $(0,1)$ 为圆心、1 为半径的圆，除去点 $(0,2)$.

【法二】设 $z=2\sin\theta(\cos\theta+i\sin\theta)$ $(0<\theta<\frac{\pi}{2}$，或 $\frac{\pi}{2}<\theta<\pi)$，则 $z-2i=2\cos\theta\left[\cos\left(\theta-\frac{\pi}{2}\right)+i\sin\left(\theta-\frac{\pi}{2}\right)\right]$，$\frac{z-2i}{z}=\cot\theta\left[\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right]=-i\cot\theta$.



又如图，$\alpha=\frac{\pi}{2}$，故 $arg\left(\frac{z-2i}{z}\right)=\frac{\pi}{2}$ 或 $\frac{3\pi}{2}$. 按照复数的乘法，除法的几何意义与假设条件 $operatorname{Im}u=0$，又可得 $arg\left(\frac{\omega-0}{\omega-2i}\right)+arg\left(\frac{z-2i}{z}\right)=k\pi$ $(k=1, 2, 3)$. 故 $arg\left(\frac{\omega-0}{\omega-2i}\right)=\frac{\pi}{2}$ 或 $\frac{3\pi}{2}$. 从而 $\beta=\frac{\pi}{2}$. 这说明点 Z 必在圆 $|\omega-i|=1$ 上. 因此 ω 在复平面上所对应的点 Z 的集合是以 $(0,1)$ 为圆心，1 为半径的圆，除去点 $(0,2)$.

26. 如图，设有一动直线 L，过定点 $A(2,0)$ 且与抛物线 $y=x^2+2$ 相交于不同的两点 B 和 C. 点 B，C 在 x 轴上的射影分别是 B'，C'. P 是线段 BC 上的点，适合关系式 $\frac{BP}{PC}=\frac{|BB'|}{|CC'|}$. 求 $\triangle POA$ 的重心 Q 的轨迹方程，并说明轨迹是什么图形.



【解析】

设点 $P(x_0,y_0)$，$B(x_1,y_1)$，$C(x_2,y_2)$，$\triangle POA$ 的重心为 $Q(X,Y)$. 因为 B、C 在抛物线 $y=x^2+2$ 上，所以 $y_1>0$、$y_2>0$，且 BB'、$\mathbb{C}'$ 为竖直线段，故 $|BB'|=y_1$、$|\mathbb{C}'|=y_2$. 令 $\lambda=\frac{y_1}{y_2}$. 由 $BP:PC=y_1:y_2$ 的内分点公式，$P=\frac{y_2B+y_1C}{y_1+y_2}$，从而 $y_0=\frac{y_2y_1+y_1y_2}{y_1+y_2}=\frac{2y_1y_2}{y_1+y_2}$.

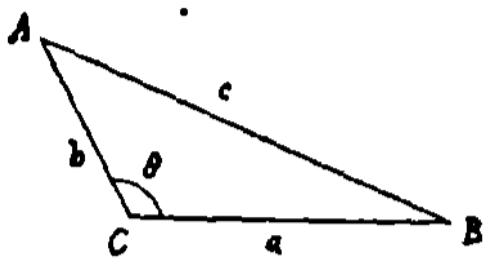
过 $A(2,0)$ 的直线 L 不能是竖直线或水平线，否则不可能与抛物线有两个相异交点，因此可设 $L:y=k(x-2)$，其中 $k\neq0$. 由此 $x=\frac{y+2k}{k}$. 代入 $y=x^2+2$，得 $y=\left(\frac{y+2k}{k}\right)^2+2$，即 $y^2+\left(4k-k^2\right)y+6k^2=0$. 因此 $y_1+y_2=k^2-4k$，$y_1y_2=6k^2$. 于是 $\frac{2}{y_0}=\frac{y_1+y_2}{y_1y_2}=\frac{k-4}{6k}$. 又 $k=\frac{y_0}{x_0-2}$，代入并约去正数 y_0，得 $4x_0-y_0+4=0$.

重心坐标为 $X=\frac{x_0+0+2}{3}=\frac{x_0+2}{3}$、$Y=\frac{y_0+0+0}{3}=\frac{y_0}{3}$，所以 $x_0=3X-2$、$y_0=3Y$，代入上式得轨迹所在直线 $12X-3Y-4=0$.

直线 L 与抛物线有两个相异交点，当且仅当 $\Delta=\left(4k-k^2\right)^2-24k^2>0$，即 $k^2\left[(k-4)^2-24\right]>0$. 结合 $k\neq0$，得到 $k<4-2\sqrt{6}$ 或 $k>4+2\sqrt{6}$. 由 $y_0=\frac{12k}{k-4}=12+\frac{48}{k-4}$，前一段 k 的取值给出 $12-4\sqrt{6}<y_0<12$，后一段给出 $12<y_0<12+4\sqrt{6}$. 端点对应重根而不取，$y_0=12$ 也不可能由有限的 k 取得. 因而 $4-\frac{4}{3}\sqrt{6}<Y<4+\frac{4}{3}\sqrt{6}$，且 $Y\neq4$. 直线方程在 $Y=4$ 时给出 $X=\frac{4}{3}$，故轨迹是直线 $12X-3Y-4=0$ 上满足上述开区间条件的一段，并除去点 $\left(\frac{4}{3},4\right)$.

27. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$BC=a$，$AC=b$，$AB=c$，$\angle ACB=\theta$. 现将 $\triangle ABC$ 分别以 BC，AC，AB 所在的直线为轴旋转一周，设所得三个旋转体的体积依次为 V_1，V_2，V_3. 求

1. (1) $T=\frac{V_3}{V_1+V_2}$（用 a，b，c，θ 表示）；
2. (2) 若 θ 为定值，并令 $\frac{a+b}{c}=x$，将 T 表为 x 的函数，写出这函数的定义域，并求这函数的最大值 u；
3. (3) 当 θ 在 $\left[\frac{\pi}{3},\pi\right)$ 内变化时，求 u 的最大值.



【解析】

1. (1) 在 $\triangle ABC$ 中，设分别以 BC，AC，AB 为底边的高依次为 h_1，h_2，h_3. 则 $h_1=b\sin\theta$，$h_2=a\sin\theta$，$h_3=\frac{ab\sin\theta}{c}$. 于是 $V_1=\frac{1}{3}\pi h_1^2a=\frac{\pi}{3}ab^2\sin^2\theta$，$V_2=\frac{1}{3}\pi h_2^2b=\frac{\pi}{3}a^2b\sin^2\theta$，$V_3=\frac{1}{3}\pi h_3^2c=\frac{\pi}{3}\frac{a^2b^2}{c}\sin^2\theta$. 因此 $T=\frac{V_3}{V_1+V_2}=\frac{ab}{(a+b)c}$.
2. (2) 由余弦定理，

$c^2=a^2+b^2-2ab\cos\theta=(a+b)^2-2ab(1+\cos\theta)$. 令 $x=\frac{a+b}{c}$，则 $\left(x^2-1\right)c^2=2ab(1+\cos\theta)$，即 $ab=\frac{\left(x^2-1\right)c^2}{2(1+\cos\theta)}$. 代入第一问的结果，得 $T=\frac{ab}{(a+b)c}=\frac{x^2-1}{2(1+\cos\theta)x}=\frac{f}{2(1+\cos\theta)}\left(x-\frac{1}{x}\right)$. 三角形不等式给出 $a+b>c$，故 $x>1$. 又由 $ab\leq\frac{(a+b)^2}{4}$，有 $c^2=(a+b)^2-2ab(1+\cos\theta)\geq\frac{1-\cos\theta}{2}(a+b)^2$. 因而 $x\leq slantsqrt\left(\frac{2}{1\cos\theta}\right)$，等号当且仅当 $a=b$ 时成立. 当 $\frac{a}{b}$ 从极端不等逐渐趋于 1 时，x 连续地取遍该范围，所以函数定义域为 $\left(1,\sqrt{\frac{2}{1-\cos\theta}}\right]$. 在此区间上 $T'(x)=\frac{1+x^{-2}}{2(1+\cos\theta)}>0$，故 T 单调递增，最大值在 $a=b$，即 $x=\sqrt{\frac{2}{1-\cos\theta}}$ 时取得：$u=\frac{\sqrt{2}}{4\sqrt{1-\cos\theta}}$.

1. (3) 当 $\theta\in\left[\frac{\pi}{3},\pi\right)$ 时，$\sqrt{1-\cos\theta}$ 单调递增，所以 $u=\frac{\sqrt{2}}{4\sqrt{1-\cos\theta}}$ 单调递减. 因此 $\theta=\frac{\pi}{3}$ 时 u 取得最大值 $u_{\max}=\frac{\sqrt{2}}{4\sqrt{1-\frac{1}{2}}}=\frac{1}{2}$.